| Aufgabe: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamtpunkte: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte: | /40 | /26 | /26 | /26 | /32 | /150 | |

Name

Matrikelnummer

1. Versuch ☐
2. Versuch ☐
3. Versuch ☐

Unterschrift

## Unbedingt beachten:

- Füllen Sie Name, Matrikelnummer, Versuch und Unterschrift aus, bevor Sie mit der Klausur beginnen! Mit Ihrer Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Klausuregeln und dass Sie die Zulassungsvoraussetzung für diese Prüfung erfüllen. Aus dem Mitschreiben der Klausur erwächst kein Anspruch auf Wertung der Prüfungsleistung.
- Geben Sie alles Papier, welches Sie in der Klausur benutzt haben (Lösungsbögen, Formelsammlung und Schmierpapier), ab. Beschriften Sie jede Seite gut lesbar mit Name und Matrikelnummer. Das Fehlen einer Formelsammlung bei der Abgabe wird als Täuschungsversuch bewertet. Melden Sie sich daher unbedingt bei der Aufsicht, falls Sie keine Formelsammlung mitgebracht haben.
- Die Klammern der Lösungsbögen dürfen nur nach Ansage der Aufsicht geöffnet werden, erfolgt die Ansage nicht, werden nur Seiten bewertet, die miteinander verbunden sind, Lösungen auf Bögen, die abgetrennt wurden, werden dann nicht bewertet. Bei Bedarf stehen am Ende der Lösungsbögen weitere Seiten zur Verfügung. Sollten Sie diese Nutzen, kennzeichnen Sie eindeutig, dass die Lösung der Aufgabe an anderer Stelle fortgesetzt wird.
- Weitere Lösungsbögen erhalten Sie bei der Aufsicht! Diese Lösungsbögen müssen nicht geheftet werden! Lösungen auf dem Schmierpapier werden nicht bewertet.
- Benutzen Sie für jede Aufgabe die zu der Aufgabe gehörenden Seiten oder die Seiten am Ende der Lösungsbögen, Lösungen an anderer Stelle werden nicht bewertet.
- Schreiben Sie deutlich leserlich, klar nachvollziehbar und strukturiert mit dunkelblauen oder schwarzen, dokumentechten Stift. Was nicht entziffert oder im Lösungsweg nicht klar nachvollzogen werden kann, wird als falsch bewertet. Das Diagramm zur Aufgabe 5 darf mit Bleistift gezeichnet werden.
- In Aufgaben 2, 3 und 4 ist gefordert: Lösung nach dem in den Übungen angewandten Schema: Definition der gesuchten und gegeben Größen, saubere, große, deutliche, physikalisch aussagekräftige und zielführende Skizze, zielführender Ansatz, Rechnen mit Formelzeichen bis zum Erreichen einer finalen, maximal vereinfachten, Lösungsformel, welche nach der gesuchten Größe aufgelöst ist und nur noch gegebene Größen, Zahlen und Naturkonstanten enthält sowie eine numerische Lösung mit korrekter Anzahl signifikanter Stellen und richtiger Einheit. Kennzeichnen Sie ihre finale Formel und die numerische Lösung eindeutig durch doppeltes Unterstreichen.
- Alle in der Vorlesung hergeleiteten Formeln können Sie ohne Herleitung in der Klausur benutzen. Nutzen Sie Formeln, die nur in speziellen Fällen gelten, müssen Sie begründen, warum Sie diese Formel nutzen dürfen. Alle weiteren Formeln müssen zur Verwendung aus den in der Vorlesung benutzten Formeln hergeleitet werden. Wenn Sie mit physikalischen Größen arbeiten, muss die Größe immer die korrekte Einheit enthalten.
- Als Hilfsmittel sind ausschließlich erlaubt: Taschenrechner (nicht programmierbar), 1 DIN A4 Blatt Formelsammlung, doppelseitig handschriftlich nach den in der Vorlesung bekanntgegebenen Regeln, Geometriedreieck, Lineal.
- Bestehensgrenze (4,0): 60 Punkte

## Wichtige Größen

- Keine benötigt.

# 1 Verständnisfragen (40 Punkte - 5 Punkte pro Aufgabe)

**Single** Choice: Tragen Sie auf dem **Lösungsbogen (=Tabelle auf der ersten Seite der Lösungsbögen)** jeweils die richtige Antwort zu den Fragen ein, z.B. 1.1 - a), 1.2 - b), 1.3 - c), u.s.w.! Lösungen an anderer Stelle werden nicht bewertet. Sie brauchen keine Begründung aufschreiben! Sollten Sie denken, dass zwei oder mehr Antworten richtig sind oder keine Antwort richtig ist, nennen Sie bitte die eine Antwort, bei der Sie sich am sichersten sind bzw. die eine Antwort, die allgemeingültiger ist. Nennen Sie IMMER nur eine Antwort. Mehr als eine Antwort pro Verständnisfrage = 0 Punkte.

## 1.1 Lorentzkraft

Ein geladenes Teilchen bewegt sich parallel zu einem stromdurchflossenen Leiter. Welche Aussage **STIMMT**:

a) Wenn sich der Abstand der Ladung zum Leiter verdoppelt und die Geschwindigkeit der Ladung halbiert, dann vervierfacht sich die Lorentzkraft

b) Wenn sich der Abstand der Ladung zum Leiter verdoppelt und die Geschwindigkeit der Ladung halbiert, dann verdoppelt sich die Lorentzkraft

c) Wenn sich der Abstand der Ladung zum Leiter verdoppelt und die Geschwindigkeit der Ladung halbiert, dann halbiert sich die Lorentzkraft

d) Wenn sich der Abstand der Ladung zum Leiter verdoppelt und die Geschwindigkeit der Ladung halbiert, dann viertelt sich die Lorentzkraft

e) Keine der oben stehenden Aussagen ist richtig

## 1.2 Wurf

Welche Aussage zum schrägen Wurf **STIMMT** immer? Werfen zwei Personen (auf der Erde) zwei Stahlkugeln (Luftreibung vernachlässigen) mit unterschiedlicher Anfangsgeschwindigkeit nach schräg oben...

a) ... so erreichen beide Kugeln gleichzeitig den höchsten Punkt.

b) ... so erreichen beide Kugeln gleichzeitig den Erdboden.

c) ...so gibt es immer einen Punkt während des Fluges der Kugeln, an dem beide Kugeln die selbe Geschwindigkeit haben.

d) ...so ist die Beschleunigung der beiden Kugeln kurz nach dem Verlassen der Hand der Personen gleich groß.

e) ...so brauchen die Kugeln für die Strecke zum höchsten Punkt der Bahn mindestens so lange wie für die Strecke vom höchsten Punkt zum Erdboden.

## 1.3 Schwingungen

Welche Aussage zu harmonischen mechanischen Schwingungen ist **WAHR**?

a) Bei einer harmonischen Schwingung bleibt die potentielle Energie erhalten.

b) Bei einer harmonischen Schwingung ist die kinetische Energie und die potentielle Energie nie gleichzeitig maximal.

c) Es gibt pro Periode zwei Momente, in der der Pendelkörper kräftefrei ist, in diesen Momenten ist die potentielle Energie maximal

d) Bei einer harmonischen Schwingung bleibt die kinetische Energie erhalten.

e) Bei einer harmonischen Schwingung wird die Gesamtenergie zwei Mal pro Periode maximal, und zwei Mal pro Periode minimal.

## 1.4 Feder

Ein Block der Masse $m$ gleitet reibungsfrei auf einer horizontalen Fläche mit einer Geschwindigkeit $v_0$. Er trifft auf eine Feder mit Federkonstante $k$, die an einer Wand befestigt ist, und wird dabei vollständig abgebremst. Welche der folgenden Aussagen über die Stauchung der Feder ist **RICHTIG**?

a) Die maximale Stauchung der Feder $x_{\max}$ ist gegeben durch $x_{\max} = \frac{mv_0^2}{k}$.

b) Der Impuls des Blocks ist im Moment der maximalen Stauchung der Feder null.

c) Die kinetische Energie des Blocks ist während der gesamten Stauchung konstant.

d) Die maximale Stauchung der Feder ist unabhängig von der Anfangsgeschwindigkeit $v_0$.

e) Die Arbeit, die an der Feder verrichtet wird, ist kleiner als die anfängliche kinetische Energie des Blocks.

### 1.5 Laborordnung

Welche der folgenden Regeln ist **KEIN** Teil der Laborordnung des Physikpraktikums am FB 8:

a) Massen sind vor dem Herabfallen zu sichern, Ausnahmen sind gesondert definiert

b) Die Flucht- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten

c) Alle Notfalleinrichtungen dürfen weder verstellt noch verhängt werden.

d) Der Fußboden ist von abgestellten Gegenstäden frei zu halten.

e) Bei Versuchen, bei denen Sie mit bewegten Gegenständen arbeiten, ist ein Haarnetz zu tragen.

### 1.6 Drehimpuls und Drehmoment

Ein zylinderförmiges, homogenes Rad mit Massenträgheitsmoment $J = \frac{1}{2}mR^2$ rotiert um eine feste Achse durch seinen Mittelpunkt. Ein äußeres Drehmoment $M(t) = -M_0 \sin(\omega t)$ wirkt auf das Rad, wobei $M_0$ eine konstante Amplitude und $\omega$ eine Kreisfrequenz ist. Wie verhält sich der Drehimpuls $L(t)$ des Rades in Abhängigkeit der Zeit, wenn gilt: $L(t = 0) = 0$?

a) Der Drehimpuls $L(t)$ bleibt konstant, da das Drehmoment eine periodische Funktion ist.

b) Der Drehimpuls $L(t)$ wächst linear mit der Zeit an, da das Drehmoment oszilliert.

c) Der Drehimpuls $L(t)$ ist eine cosinusförmige Funktion der Zeit mit derselben Kreisfrequenz $\omega$ wie das Drehmoment.

d) Der Drehimpuls $L(t)$ nimmt mit der Zeit stetig zu, dabei ist die Zunahme des Drehimpulses immer dann maximal, wenn das Drehmoment maximal ist.

e) Keine der anderen Aussagen ist wahr.

### 1.7 Rotationskinematik

Die Bewegung eines Körpers wird beschrieben durch $\vec{s}(t) = \begin{pmatrix} v_R \cdot t \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ v_R \cdot t \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ -v_z \cdot t \end{pmatrix}$.
Welche Aussage stimmt **STIMMT**:

a) Der Körper erfährt eine tangentiale, eine radiale und eine vertikale Beschleunigung

b) Der Körper erfährt eine tangentiale, eine vertikale aber keine radiale Beschleunigung

c) Der Körper erfährt eine tangentiale, aber keine radiale und keine vertikale Beschleunigung

d) Der Körper erfährt keine tangentiale, keine radiale aber eine vertikale Beschleunigung

e) Alle oben stehenden Aussagen sind falsch

### 1.8 Der Multimeterversuch

Welche Aussage zum Multimeterversuch **STIMMT NICHT**:

a) Der Schiebewiderstand wird als Spannungsteiler verwendet

b) Zur Spannungsmessung wird das Multimeter parallel geschaltet

c) Zur Stromstärkemesssung wird das Multimeter in Reihe geschaltet

d) Der spezifische Widerstand wurde in der Einheit Ohm pro Quadratmillimeter ($\frac{\Omega}{\mathrm{mm}^2}$) gemessen

e) Der Widerstand des Kabels in der Box wurde über eine Strom-Spannungs-Kennlinie ermittelt.

## 2 Reibungsarbeit beim Skifahren (26 Punkte)

Sie stehen in Ruhe am Rand eines Skihangs. Ein Skifahrer mit der Masse 75 kg fährt den Hang, der eine konstante Neigung von 30 ° hat, herunter. Der Skifahrer ist aus der Ruhe gestartet. Etwas später fährt der Skifahrer an Ihnen vorbei. Ab dem Moment, als der Skifahrer an Ihnen vorbei fährt, beginnen Sie den Skifahrer zu beobachten, Sie beschreiben die Bewegung des Skifahrers relativ zu dem Punkt, an dem er an Ihnen vorbeigefahren ist, mit der Bewegungsgleichung: $x(t) = 1,2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot t^2 + 9,8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t$. Dabei liegt die $x$-Achse parallel zum Hang und zeigt abwärts. 120 m hinter dem Punkt, an dem der Skifahrer an Ihnen vorbeigefahren ist, endet die Piste und damit die Fahrt des Skifahrers. Welche Arbeit hat die (als konstant anzunehmende) Reibungskraft an dem Skifahrer während seiner **gesamten**(!) Fahrt verrichtet.

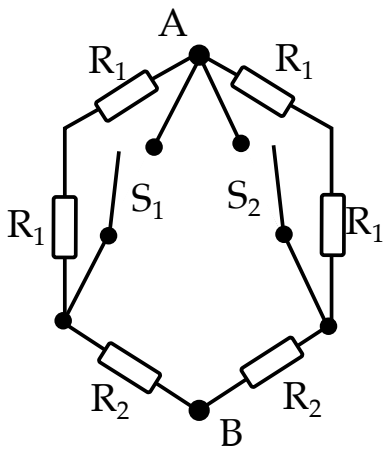


Abbildung 1: Abb. zur Aufgabe 3

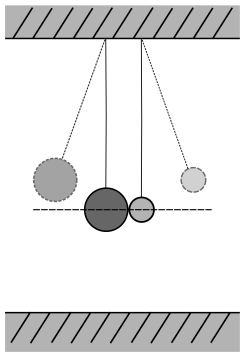

Abbildung 2: Abb. zur Aufgabe 4

## 3 Widerstandsschaltung (26 Punkte)

In der Schaltung in Abbildung 1 liegt zwischen dem Punkt A und dem Punkt B eine Spannung von $10,0\,\mathrm{V}$ an. Im Ausgangszustand sind die beiden Schalter $S_1$ und $S_2$ geöffnet, in diesem Fall messen Sie, dass durch Punkt B insgesamt ein Strom von $100\,\mathrm{mA}$ fließt. Dann schließen Sie beide Schalter und messen, dass durch Punkt B insgesamt ein Strom von $200\,\mathrm{mA}$ fließt. Bestimmen Sie $R_1$. Zeichnen Sie in Ihrer Skizze zur Aufgabe eine Spannungsquelle, ein Voltmeter und ein Amperemeter so ein, dass das Voltmeter die Spannung und das Amperemeter die gesamte durch die Schaltung fließende Stromstärke anzeigt. Gehen Sie davon aus, dass die Schalter im geschlossenen Zustand den Widerstand $R_S \approx 0 \ll R_1$ haben.

## 4 Zwei Pendel stoßen zusammen (26 Punkte)

Zwei Stahlkugeln mit unterschiedlichen Massen hängen von der Decke eines Labors (Raumhöhe $2,50\,\mathrm{m}$) nebeneinander an zwei masselosen Fäden (siehe Abbildung 2). Die Massen sind so aufgehängt, dass sie sich gerade berühren, wenn beide Fäden lotrecht hängen und dass der Berührungspunkt und die beiden Schwerpunkte der Massen auf einer Linie liegen, die parallel zur Horizontalen verläuft. Diese Linie ist vom Boden des Labors genau $0,50\,\mathrm{m}$ entfernt. Nun werden beide Massen um jeweils $20,0\,^\circ$ in unterschiedliche Richtung ausgelenkt und danach beide gleichzeitig losgelassen. Direkt nach dem Zusammenstoß bleibt die Masse 1 bewegungslos hängen, während die Masse 2 ausschlägt. Der Stoß sei vollkommen elastisch und Reibungseffekte können vernachlässigt werden. Auf welche maximale Höhe bewegt sich der Schwerpunkt der zweiten Masse (vom Laborboden gemessen) nach dem Stoß?

## 5 Die Fahrradfelge (32 Punkte)

Wie im Praktikumsversuch *„Die Fahrradfelge"* wickeln Sie einen Faden, an dem eine Masse von $m = 30\,\mathrm{g}$ befestigt ist, um eine Aluminiumscheibe mit einem Durchmesser von $d = 12\,\mathrm{cm}$, einer Dicke $D = 1,0\,\mathrm{cm}$ und einer Masse von $m_{\mathrm{Alu}} = 200\,\mathrm{g}$, welche konzentrisch auf eine Fahrradfelge montiert ist. Sie lassen die Fahrradfelge und die Masse aus der Ruhe bei $t = 0$ starten und messen mit einer Stoppuhr die Zeit, welche die Fahrradfelge braucht um bestimmte Winkel zu überstreichen. Die Winkel sind $\varphi_1 = 10\,^\circ$, $\varphi_2 = 20\,^\circ$, $\varphi_3 = 30\,^\circ$, $\varphi_4 = 40\,^\circ$, $\varphi_5 = 50\,^\circ$, $\varphi_6 = 60\,^\circ$, $\varphi_7 = 80\,^\circ$ und $\varphi_8 = 100\,^\circ$. Sie messen die dazugehörigen Zeiten $t_1 = 2,7\,\mathrm{s}$, $t_2 = 3,9\,\mathrm{s}$, $t_3 = 4,5\,\mathrm{s}$, $t_4 = 5,3\,\mathrm{s}$, $t_5 = 5,9\,\mathrm{s}$, $t_6 = 6,6\,\mathrm{s}$, $t_7 = 7,6\,\mathrm{s}$ und $t_8 = 8,4\,\mathrm{s}$ .

Fertigen Sie eine physikalisch aussagekräftige Skizze des Versuchsaufbaus an, legen Sie eine Messwerttabelle an und bestimmen Sie **graphisch** i) die Winkelbeschleunigung in der Einheit $\frac{1}{\mathrm{s}^2}$ und ii) die Zeit, die die Fahrradfelge voraussichtlich benötigt, um einen Winkel von $120\,^\circ$ zu überstreichen. Nutzen Sie für das Diagramm das bereitgestellte Millimeterpapier.